ملخّص الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١٩٦–١٩٧ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٥-١ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي Endocrine vs nervous systems

كتاب الطالب ص ١٦٤

١ الغدد الصماء هي غدد لاقنوية تفرز الهرمونات في الدم. الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها تشكل جهاز الغدد الصماء.

٢ الهرمونات هي مواد كيميائية تُصنع في الغدد الصماء وتُنقل عبر بلازما الدم إلى الخلايا المستهدفة، حيث ترتبط بمستقبلات معيّنة وبالتالي تؤثر على سلوكها.

٣ تمتلك الحيوانات والنباتات أنظمة تواصل داخلية تسمح للمعلومات بالمرور بين أجزاء مختلفة من أجسامها، وبالتالي تساعدها على الاستجابة للتغيرات التي قد تحدث في بيئاتها الخارجية والداخلية.

١٢ ينسق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء أنشطة الجسم بطرائق مختلفة. يكون التأشير في الجهاز العصبي سريعًا جدًا حيث تنتقل النبضات مباشرة على طول الخلايا العصبية، بينما يكون التأشير في نظام الغدد الصماء أبطأ حيث تنتقل الهرمونات في أنحاء الجسم في الدم.

٥-٢ التواصل العصبي Nervous communication

كتاب الطالب ص ١٦٥–١٨٧

٤ الخلايا العصبية هي خلايا ذات تركيب ملائم للنقل السريع للنبضات العصبية. وللقيام بذلك، تمتلك هذه الخلايا امتدادات طويلة ورفيعة تسمى المحاور الأسطوانية. تنقل الخلايا العصبية الحسية النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). وتنقل الخلايا العصبية الحركية النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات. تنقل الخلايا العصبية الموصلة النبضات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي.

٥ المستقبلات هي إما خلايا متخصصة أو نهايات الخلايا العصبية الحسية؛ وهي تعمل كمحوّلات للطاقة تحوّل طاقة المنبّهات إلى نبضات عصبية. هناك مستقبلات تتحسّس المنبّهات الخارجية ومستقبلات تتحسّس التغيرات الداخلية.

٦ تمتلك الخلايا العصبية جهد راحة، وهو فرق الجهد الكهربائي على جانبي غشائها، حيث يكون الداخل ذا جهد (شحنة) سالب مقارنة بالخارج؛ يبلغ هذا الاختلاف في الجهد نحو 70- mV.

٧ جهد الفعل هو انعكاس سريع لجهد الراحة، ينتج من زيادة نفاذية غشاء سطح الخلية إلى أيونات الصوديوم. دائمًا ما يكون لجهود الفعل السعة نفسها. تكرار جهود الفعل المنتجة تعطي معلومات عن قوة المنبه. تنتقل جهود الفعل على طول المحاور الأسطوانية بواسطة دوائر موضعية تعمل على إزالة استقطاب مناطق من الغشاء أمام جهد الفعل. وهذا يحفز البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم لتفتح، بحيث تزداد النفاذية لأيونات الصوديوم ويحدث جهد الفعل باستمرار باتجاه الأمام عبر المحور الأسطواني.

٨ يتم إعادة استقطاب المحاور الأسطوانية عن طريق فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات البوتاسيوم، والتي تسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتشار إلى خارج المحور الأسطواني. بعد فترة جموح قصيرة، عندما يتعذر فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم، يكون الغشاء قادرًا على الاستجابة مرة أخرى.

٩ تحدد فترات الجموح الحد الأقصى لتكرار النبضات العصبية. في الثدييات، يتم عزل محاور العديد من الخلايا العصبية بواسطة الغلاف المايليني. في الخلايا العصبية المايلينية، تحدث جهود الفعل فقط في عقد رانفييه؛ وهي فجوات بين أغلفة المايلين لخلايا شوان المتجاورة. يحدث الانتقال بالقفز الوثبي في الخلايا العصبية المايلينية، وهو أسرع بكثير من الانتقال في الخلايا العصبية غير المايلينية ذات قطر المحور الأسطواني نفسه.

١٠ التشابك العصبي هو منطقة اتصال بين خليتَين عصبيتَين أو بين خلية عصبية حركية وخلية عضلية. في التشابكات العصبية الكولينية، يتم إطلاق الناقل العصبي الأستيل كولين، عند وصول جهود الفعل. تمر النبضات العصبية في اتجاه واحد فقط، لأنه يتم إطلاق الناقل العصبي عن طريق الإخراج الخلوي بواسطة الخلية العصبية قبل التشابكية، لترتبط ببروتينات المستقبل التي توجد فقط في غشاء سطح الخلية العصبية بعد التشابكية. هذه البروتينات المستقبلة تشكّل قنوات أيونية مبوبة بالربيطة وخاصة بأيونات الصوديوم وتتحفز لتفتح بواسطة الربيطة (مادة كيميائية) وليس عن طريق تغيير فرق الجهد. الربيطة في هذه الحالة هي الأستيل كولين الذي يرتبط بهذه البروتينات، فتفتح قنواتها للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار في الخلايا العصبية بعد التشابكية ما يؤدي إلى إزالة الاستقطاب في أغشيتها.

١١ يكون لعدة مئات من الخلايا العصبية على الأقل تشابك عصبي واحد مع الشجيرات العصبية وجسم الخلية لكل خلية عصبية داخل الجهاز العصبي المركزي. يسمح وجود العديد من نقاط التشابك العصبي على جسم خلية عصبية واحدة بوجود تكامل في العمل داخل الجهاز العصبي.

٥-٣ الانقباض العضلي Muscle contraction

كتاب الطالب ص ١٨٨–١٩٣

١٣ تتكوّن العضلات المخططة (الهيكلية) من العديد من الخلايا متعددة النوى تسمى الألياف العضلية، والتي تحتوي كل منها على العديد من الليفات العضلية. تحتوي الليفات العضلية على خيوط الميوسين السميكة، والأكتين الرفيعة وهي مرتبة بانتظام، والتي تكوّن الخطوط التي تُشاهد في العضلة. تتكوّن الخيوط السميكة من جزيئات الميوسين التي لها رأس كروي وذيل ليفي؛ ويكون الرأس بمثابة ATPase. تتكوّن الخيوط الرفيعة من الأكتين والتروبونين والتروبوميوسين. يقسم كل ليف عضلي إلى قطع عضلية بواسطة أقراص Z؛ الخيوط الرفيعة موصولة بأقراص Z ويمكن للخيوط السميكة أن تنزلق بين الخيوط الرفيعة.

١٤ ترتبط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين الرفيعة لتشكيل جسور متقاطعة؛ ثم تميل رؤوس الميوسين لسحب الخيوط الرفيعة معًا بحيث يتناقص طول كل قطعة عضلية مع انزلاق الخيوط بعضها فوق بعض. يحلّل ATPase بعد ذلك ATP مائيًا، الأمر الذي يوفر الطاقة لرؤوس الميوسين للانفصال عن خيوط الأكتين الرفيعة والارتداد مرة أخرى استعدادًا للارتباط مع الأكتين ثانيةً.

٥-٤ التحكم والتنسيق في النباتات Coordination in plants

كتاب الطالب ص ١٩٤–١٩٥

١٥ تنتج النباتات العديد من المواد الكيميائية المعروفة باسم منظمات نمو النبات التي تشارك في التحكم في النمو والاستجابة للتغيرات البيئية. يتم تصنيع الأكسين المسمى الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA) بشكل أساسي في القمم النامية للسيقان والجذور، وهو يحفز الخلايا على ضخ البروتونات في جدار الخلية لخفض الرقم الهيدروجيني. تستجيب البروتينات الموجودة في جدار الخلية، المعروفة باسم بروتينات الاستطالة (Extensins) إلى الرقم الهيدروجيني عن طريق فكّ الروابط بين ألياف السيليلوز الدقيقة والمواد المحيطة، مثل الهيميسيليلوز، في جدار الخلية، بحيث تسمح للألياف الدقيقة بالانفصال عن بعضها. تمتص الخلايا النباتية الماء عن طريق الخاصية الأسموزية، ويؤدي الضغط المائي الداخلي إلى تمدد الجدران واستطالة الخلايا.